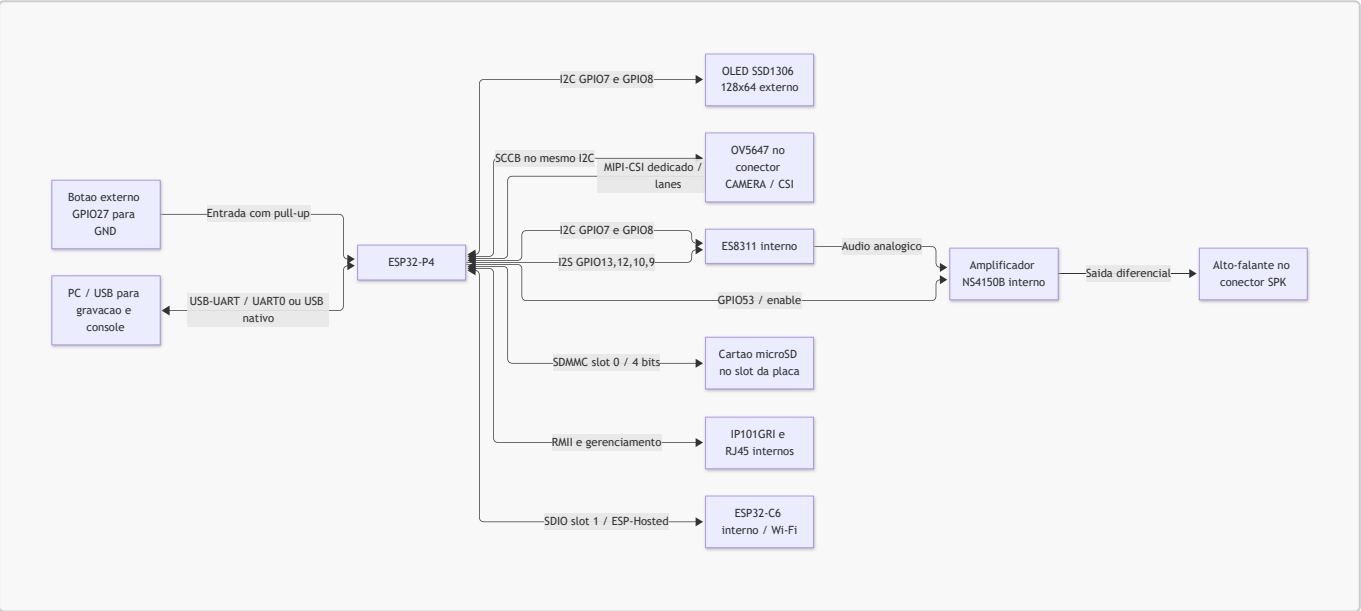
Mapa de pinos e esquema de ligações — ESP32-P4

Revisão: **22/10/2026**. Referência do código: **v1.20.0**, placa **Waveshare ESP32-P4-Module-DEV-KIT**, pacote Arduino ESP32 **3.3.12**, variante `esp32p4`.

Este documento combina a configuração do firmware, os padrões do SDK e o esquema elétrico da placa. As ligações internas já existem na placa; não precisam de jumpers externos. OLED e botão são as ligações externas descritas pelo projeto; câmera e alto-falante usam seus conectores próprios.

GPIO não é número físico do conector. Exemplo: GPIO27 é o pino físico **38** do conector P6. O pino físico 27 é GPIO24.

1. Visão geral



O LED controlado pelo firmware está atribuído ao **GPIO1**. A presença de um LED físico ligado a esse GPIO não foi confirmada pelo esquema: o LED de alimentação da base não é um LED controlável pelo GPIO1.

2. GPIOs selecionados diretamente pelo projeto

Direções são relativas ao ESP32-P4.

GPIO	Sinal	Direção	Ligação / uso	Origem
1	LED lógico	Saída	`led_on`, `led_off`, sinalização da conexão e interruptor MQTT; carga externa não confirmada	`LED_PIN`
7	SDA	Bidirecional	OLED, ES8311 e SCCB da câmera no mesmo barramento	`PIN_SDA` / Wire
8	SCL	Clock de saída	Clock do mesmo barramento I²C	`PIN_SCL` / Wire
9	I2S DOUT	Saída	ESP32-P4 → **DSDIN do ES8311**	`AUDIO_DOUT`

GPIO	Sinal	Direção	Ligação / uso	Origem
10	I2S LRCK / WS	Saída	Seleção de canal do codec	`AUDIO_LRCK`
12	I2S BCLK / SCLK	Saída	Clock de bits do codec	`AUDIO_BCLK`
13	I2S MCLK	Saída	Clock mestre do codec	`AUDIO_MCLK`
27	Botão de navegação	Entrada	Botão entre GPIO27 e GND; `INPUT_PULLUP`, pressionado = LOW	`BOTAO_RESET` — nome antigo, função atual é navegação
31	Ethernet MDC	Saída	Gerenciamento do PHY IP101GRI	`ETH_PHY_MDC`
51	Ethernet reset / habilitação	Saída	Controle do PHY, tratado pelo driver Ethernet	`ETH_PHY_POWER` — nome da configuração
52	Ethernet MDIO	Bidirecional	Gerenciamento do PHY IP101GRI	`ETH_PHY_MDIO`
53	Enable do amplificador	Saída	Habilita o NS4150B; HIGH durante a reprodução	`AUDIO_AMP_ENABLE`

O áudio usa **48 kHz, 16 bits, dois slots com o mesmo sinal**. GPIO9 é saída do P4; não confundir com a saída de captura do codec em GPIO11.

Endereços I²C / SCCB

Endereço de 7 bits	Dispositivo	Estado no projeto
`0x3C`	OLED SSD1306	Explicitamente usado pelo firmware
`0x18`	Codec ES8311	Explicitamente usado pelo firmware
`0x36`	Sensor OV5647	Endereço padrão do sensor; detecção/configuração feita pelo driver

OLED, codec e câmera compartilham **GPIO7/GPIO8**. A câmera reutiliza o handle da Wire, em vez de criar outro controlador nas mesmas linhas. O SCCB da câmera é configurado para 100 kHz. O esquema da base mostra pull-ups de **2,2 kΩ** em SDA/SCL; módulos externos podem acrescentar outros pull-ups em paralelo.

3. Ethernet: todos os sinais usados

O PHY e o circuito do RJ45 são internos. O firmware usa IP101, endereço de gerenciamento **1**, com clock RMII externo (`EMAC_CLK_EXT_IN`).

GPIO	Sinal	Direção no P4	Definição
28	CRS_DV	Entrada	Variante Arduino / RMII

GPIO	Sinal	Direção no P4	Definição
29	RXD0	Entrada	Variante Arduino / RMII
30	RXD1	Entrada	Variante Arduino / RMII
31	MDC	Saída	Projeto
34	TXD0	Saída	Variante Arduino / RMII
35	TXD1	Saída	Variante Arduino / RMII; também ligado ao botão BOOT
49	TX_EN	Saída	Variante Arduino / RMII
50	REF_CLK, 50 MHz	Entrada	Referência RMII fornecida pelo circuito do PHY
51	Controle de reset / habilitação do PHY	Saída	Projeto / driver
52	MDIO	Bidirecional	Projeto

GPIO35 não está livre: a placa compartilha esse sinal com BOOT e Ethernet TXD1. O botão de navegação externo permanece no GPIO27. RESET/RST atua em `ESP_EN`, não é o botão GPIO27.

4. Cartão microSD: pinos implícitos no SDK

`SD_MMC.begin("/sdcard", false)` seleciona modo **4 bits**. Na variante `esp32p4`, o cartão usa **slot 0**, distinto do slot SDIO do rádio.

GPIO	Sinal	Direção no P4	Ligação
39	SD D0	Bidirecional	Slot microSD interno
40	SD D1	Bidirecional	Slot microSD interno
41	SD D2	Bidirecional	Slot microSD interno
42	SD D3	Bidirecional	Slot microSD interno
43	SD CLK	Saída	Slot microSD interno
44	SD CMD	Bidirecional	Slot microSD interno
45	Controle de alimentação do SD	Saída	Habilitação ativa em LOW na variante instalada

O SDK também seleciona o **LDO interno, canal 4 / VO4**, para a alimentação de I/O correspondente. Isso não é um GPIO adicional. A base possui alternativas de alimentação por componentes montados/não montados, conforme o esquema.

GPIO45 **não é D4 neste projeto**: o modo é de quatro bits e esse pino controla a alimentação. GPIO46/47/48 também não são usados como D5/D6/D7 neste modo.

5. Rádio ESP32-C6: pinos do ESP-Hosted

O P4 não tem rádio próprio. O pacote instalado configura a comunicação com o coprocessador por **SDIO slot 1, quatro bits, clock de 40 MHz**.

GPIO do P4	Sinal	Direção no P4	Origem
14	SDIO D0	Bidirecional	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_PIN_D0`
15	SDIO D1	Bidirecional	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_PIN_D1`
16	SDIO D2	Bidirecional	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_PIN_D2`
17	SDIO D3	Bidirecional	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_PIN_D3`
18	SDIO CLK	Saída	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_PIN_CLK`
19	SDIO CMD	Bidirecional	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_PIN_CMD`
54	Reset / controle do coprocessador	Saída	`CONFIG_ESP_HOSTED_SDIO_GPIO_RESET_SLAVE`

Esses são os valores do `sdkconfig.h` do pacote Arduino usado como referência, não definições explícitas de `DeviceConfig.h`. A conexão entre os chips fica no módulo; a polaridade e a sequência de reset são responsabilidade do ESP-Hosted. Não reutilizar GPIO54, mesmo estando acessível no conector de 40 pinos.

Os nomes `C6_U0TXD`, `C6_U0RXD` e `C6_IO9` no conector de manutenção do C6 pertencem ao **C6**, não são GPIOs com esses números no P4.

6. Câmera OV5647

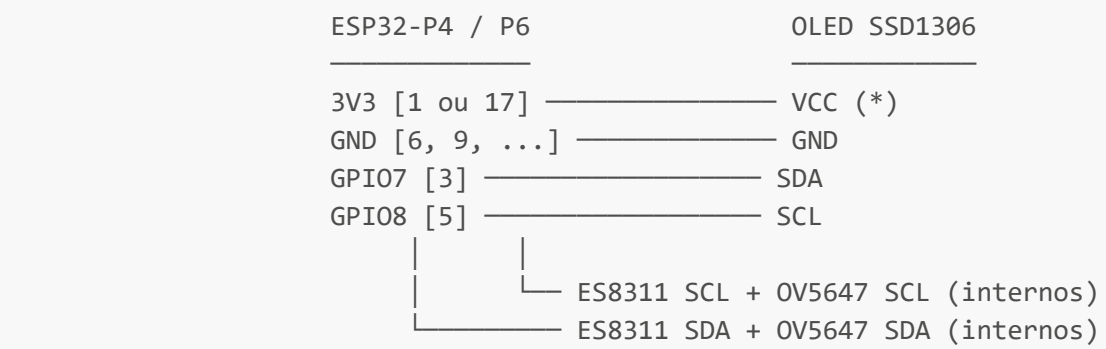
```
ESP32-P4 / placa                                  OV5647
──────────────────────────────────────────────────────────
GPIO7  / SDA ── barramento I2C/SCCB ──────── SDA do sensor
GPIO8  / SCL ── barramento I2C/SCCB ──────── SCL do sensor
CSI_D0_P / CSI_D0_N <──────────────────────── Lane de dados 0
CSI_D1_P / CSI_D1_N <──────────────────────── Lane de dados 1
CSI_CLK_P / CSI_CLK_N <────────────────────── Clock MIPI
Alimentação e GND ── pelo conector CSI ──── Alimentação e GND
```

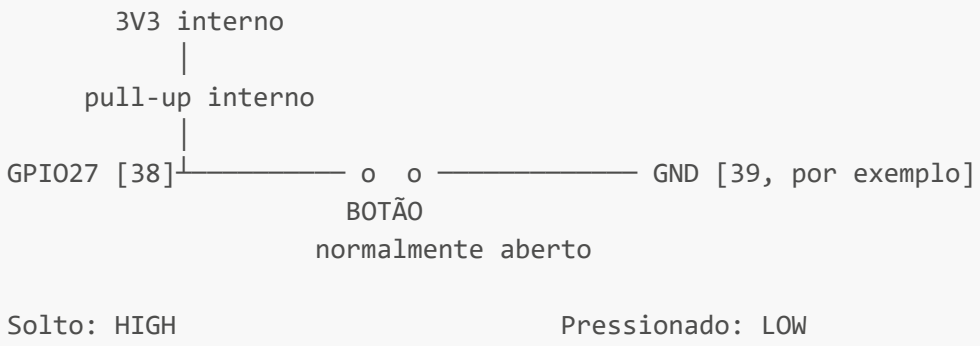
As linhas `CSI_*` são **pads dedicados MIPI**, não números de GPIO escolhidos no firmware. O driver também cuida da alimentação/recursos MIPI necessários. Não equivalem a seis GPIOs livres.

A câmera deve ficar no conector **CAMERA / CSI**, por cabo flat. O conector **DISPLAY / DSI** é diferente. Neste projeto não há pino GPIO de XCLK, RESET ou PWDN atribuído à câmera: a configuração utiliza os valores padrão `-1` para reset/power-down. Isso não substitui a ligação de alimentação prevista no módulo da câmera.

7. Esquema das ligações externas

OLED SSD1306 e botão





`[n]` indica o pino físico do conector P6. O botão não recebe 5 V nem precisa de resistor externo para funcionar com `INPUT_PULLUP`.

(*) A alimentação do OLED não é definida pelo código e não foi medida na montagem. O desenho especifica **3,3 V para um módulo compatível**, com lógica/pull-ups de 3,3 V. Confira a identificação VCC/GND/SCL/SDA do seu módulo: a ordem física varia. Não aplicar 5 V às linhas SDA/SCL/GPIO.

Áudio e alto-falante

```
ESP32-P4                  ES8311 (já na placa)
GPIO7  ──────────────────> SDA, controle I2C 0x18
GPIO8  ──────────────────> SCL
GPIO13 ──────────────────> MCLK
GPIO12 ──────────────────> SCLK / BCLK
GPIO10 ──────────────────> LRCK / WS
GPIO9  ──────────────────> DSDIN, áudio recebido pelo codec

                          Saídas analógicas do codec
                                    │
                                    ▼
GPIO53 ── enable ────────> NS4150B (amplificador já na placa)
                                    │
                          OUT+ ─────┤
                                [ ALTO-FALANTE ]  conector SPK
                          OUT- ─────┤
```

O conector SPK da placa é de dois terminais, para alto-falante **8 Ω / 2 W** conforme a documentação do kit. A saída é diferencial: **nenhum terminal do alto-falante deve ser ligado ao GND**. Codec, amplificador, filtros, alimentação e ligação entre eles já estão na placa.

O microfone também existe na placa. A saída digital de captura do ES8311 chega ao **GPIO11**, mas o firmware atual configura `din = I2S_GPIO_UNUSED`; portanto **não captura o microfone**.

Rede, armazenamento e alimentação

```
USB-C / entrada de alimentação → circuito de alimentação da placa
                                 ├─ ESP32-P4 + flash/PSRAM do módulo
                                 ├─ ESP32-C6 e circuitos internos
                                 ├─ PHY Ethernet → RJ45 → cabo de rede
                                 ├─ microSD → cartão inserido no slot
                                 ├─ ES8311 + amplificador → SPK
                                 └─ barramentos/conectores de periféricos

SPIFFS / NVS / aplicações OTA: flash interna do módulo, sem fios externos.
Home Assistant / MQTT / Prometheus: tráfego de rede, sem GPIO exclusivo.
```

8. Conector P6: correspondência dos 40 pinos

Vista de referência: mesma orientação da figura de pinout do fabricante, **3V3 no canto superior esquerdo e 5V no superior direito**, olhando o lado dos componentes. Identifique o pino 1 na placa antes de montar; girar a placa muda a posição visual.

Pino ímpar	Sinal	Pino par	Sinal
1	3V3	2	5V
3	GPIO7 — SDA compartilhado	4	5V

Pino ímpar	Sinal	Pino par	Sinal
5	GPIO8 — SCL compartilhado	6	GND
7	GPIO23	8	GPIO37 — UART0 TX
9	GND	10	GPIO38 — UART0 RX
11	GPIO21	12	GPIO22
13	GPIO20	14	GND
15	GPIO6	16	GPIO5
17	3V3	18	GPIO4
19	GPIO3	20	GND
21	GPIO2	22	GPIO1 — saída LED lógica
23	GPIO0	24	GPIO36
25	GND	26	GPIO32 — também no conector I3C
27	GPIO24 — USB nativo D−	28	GPIO25 — USB nativo D+
29	GPIO33 — também no conector I3C	30	GND
31	GPIO26	32	GPIO54 — rádio / reset
33	GPIO48	34	GND
35	GPIO53 — enable amplificador	36	GPIO46
37	GPIO47	38	GPIO27 — botão externo
39	GND	40	GPIO45 — alimentação SD

Estar no P6 **não significa estar disponível**. GPIO7/8, 1, 27, 45, 53 e 54 já têm usos nesta configuração. GPIO24/25 têm ligação USB na base; GPIO37/38 têm ligação UART e GPIO32/33 saem também no conector I3C.

Outras reservas da placa

Sinal / GPIO	Ligação física / observação	Uso atual
GPIO11	Saída ADC digital do codec / microfone	Não habilitado pelo firmware; conexão interna existe
GPIO24 / GPIO25	USB nativo, D− / D+	Reservar para a função USB; console USB depende das opções de compilação
GPIO37 / GPIO38	UART0 TX / RX, ligados ao conversor USB-UART	Programação/console UART; `Serial` pode usar USB CDC se essa opção estiver habilitada no IDE
GPIO35	BOOT e RMII TXD1	Compartilhamento interno; não usar como botão de navegação

Sinal / GPIO	Ligação física / observação	Uso atual
GPIO36	Pino de strapping/modo de boot do P4	Não atribuído pelo projeto, mas exige cuidado com níveis durante reset
GPIO32 / GPIO33	Conector I3C	I3C não é iniciado por este firmware
GPIO26 / GPIO27	Função alternativa de PHY USB OTG full-speed	GPIO27 está no botão; não habilitar essa função alternativa sobre o botão
USB OTG high-speed	Pads dedicados / mux / hub CH334 da placa	USB-A agora usa host HS dedicado / TinyUSB; não confundir com o PHY FS alternativo de GPIO26/27
DSI	Pads dedicados do conector DISPLAY	Nenhum LCD DSI inicializado
Flash e PSRAM	Ligações internas do módulo/encapsulamento	Não são os pinos SDMMC nem ligações externas para remontar

GPIOs sem atribuição funcional explícita pelo aplicativo no P6 incluem **0, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 26, 32, 33, 36, 46, 47 e 48**. Essa lista não garante ausência de função alternativa, strapping ou ligação no circuito; veja a tabela de reservas antes de acrescentar periféricos.

9. Conferência rápida de conflitos

- **I²C compartilhado:** GPIO7/8 pertencem a OLED, codec e câmera. Não remapear/inicializar outra Wire nessas linhas sem coordenar os três drivers.
- **Botão:** GPIO27, pino físico 38; não é BOOT nem RST.
- **Áudio:** GPIO9/10/12/13 e GPIO53 já estão ocupados; GPIO11 está ligado fisicamente ao codec, mesmo sem captura habilitada.
- **Ethernet:** reservar GPIO28/29/30/31/34/35/49/50/51/52.
- **Cartão:** reservar GPIO39/40/41/42/43/44/45.
- **Rádio:** reservar GPIO14/15/16/17/18/19/54 conforme o SDK atual.
- **LED:** o firmware controla GPIO1, mas o LED de alimentação não comprova uma ligação GPIO1 → LED físico. Se for acrescentar um LED externo, usar resistor em série dimensionado para ele; isso é uma nova ligação, não uma ligação confirmada deste mapa.
- **Tensões:** os números 5V/3V3/GND representam alimentação, não GPIOs. Não ligar 5 V a entradas de sinal do P4.

10. Fontes e limites da conferência

1. DeviceConfig.h: GPIOs configurados pelo projeto.
2. PageAudio.cpp, CameraService.cpp, OledDisplay.cpp, StorageManager.cpp, NetworkController.cpp e sketch principal: uso real dos periféricos.
3. `variants/esp32p4/pins_arduino.h` e `libraries/SD_MMC/src/SD_MMC.cpp`, Arduino ESP32 3.3.12: Ethernet, SD slot 0, GPIO45 e canal de alimentação.
4. `soc/esp32p4/include/soc/sdmmc_pins.h`, SDK instalado: sinais SDMMC do slot 0.
5. `esp32p4-libs/3.3.12/qio_qspi/include/sdkconfig.h`: ESP-Hosted, SDIO slot 1 e reset do C6.
6. Esquema elétrico local, página 1: blocos CSI, codec, amplificador, PHY, microSD e interface.

7. Pinout local do fabricante, página 5: posição dos 40 pinos e conectores.

Este é um **esquema funcional de ligação em Markdown**, não uma reprodução completa da placa para fabricação: resistores de terminação, capacitores, proteção ESD, reguladores e trilhas diferenciais permanecem no esquema original. A alimentação real do OLED, uma eventual carga no GPIO1 e a continuidade dos fios externos não foram verificadas fisicamente. Se mudar a variante Arduino, a revisão da placa ou o SDK, conferir novamente os pinos implícitos.

11. Atualização USB Host — 1.20.0

USB-A habilitado via PHY UTMI high-speed dedicado e TinyUSB root port 1, sem acrescentar GPIO ao mapa e sem ocupar GPIO26/27. Jumper DEVICE seleciona as três portas via CH334; HOST seleciona a porta direta. Teclado/mouse HID e um pendrive MSC FAT são tratados pela tarefa USB; logs ficam no SD. USB-C de programação é separado. Consulte usb_status e a página /usb. Não foram acrescentados fios externos ou controle GPIO de VBUS; a alimentação e o mux seguem o circuito e o jumper da base.